

LỚP LUYỆN THI TN THPT
MÔN TOÁN
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 6 trang)

ĐỀ THI THỬ KỲ THI TNTHPT 2026 – LẦN 3
Môn thi: TOÁN
Thời gian làm bài 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề: 1203

Phần 1: Câu trắc nghiệm nhiều phương án

Câu 1. [BQD] Cho cấp số cộng (u_n) biết $u_5 = 5, u_{10} = 15$. Số hạng thứ bảy của cấp số cộng đã cho là

- A. $u_7 = 12$. B. $u_7 = 8$. C. $u_7 = 7$. D. $u_7 = 9$.

Lời giải.

Cách 1: Gọi u_1 và d lần lượt là số hạng đầu và công sai của cấp số cộng (u_n) .

Ta có hệ phương trình:

$$\begin{cases} u_5 = 5 \\ u_{10} = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + 4d = 5 \\ u_1 + 9d = 15 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 = -3 \\ d = 2. \end{cases}$$

Số hạng thứ bảy của cấp số cộng là $u_7 = u_1 + 6d = -3 + 6 \cdot 2 = 9$.

Cách 2: Ta có $u_{10} - u_5 = 5d \Leftrightarrow 15 - 5 = 5d \Leftrightarrow d = 2$.

Suy ra $u_7 = u_5 + 2d = 5 + 2 \cdot 2 = 9$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 2. [BQD] Tập nghiệm của bất phương trình $\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} < 25$ là

- A. $(-1; +\infty)$. B. $(-3; +\infty)$. C. $(-2; +\infty)$. D. $(-\infty; -1)$.

Lời giải.

Ta có:

$$\left(\frac{1}{5}\right)^{x-1} < 25 \Leftrightarrow 5^{-(x-1)} < 5^2 \Leftrightarrow -x+1 < 2 \Leftrightarrow x > -1.$$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là $(-1; +\infty)$.

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 3. [BQD] Bất phương trình $\log_3(2x-1) < 3$ có nghiệm là

- A. $x > \frac{1}{2}$. B. $x > 14$. C. $x < 14$. D. $\frac{1}{2} < x < 14$.

Lời giải.

Điều kiện: $2x-1 > 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$.

Ta có:

$$\log_3(2x-1) < 3 \Leftrightarrow 2x-1 < 3^3 \Leftrightarrow 2x-1 < 27 \Leftrightarrow x < 14.$$

Kết hợp với điều kiện, ta được $\frac{1}{2} < x < 14$.

Vậy chọn **D**.

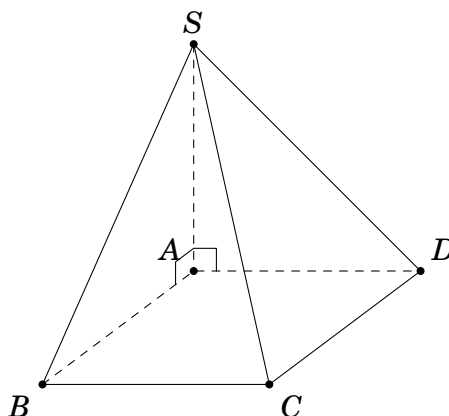
Lưu ý: Học sinh thường quên điều kiện xác định của hàm lôgarit ($2x-1 > 0$) dẫn đến chọn nhầm đáp án $x < 14$.

Chọn đáp án **D** □

Câu 4. [BQD] Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình chữ nhật. Biết $SA = AB = a$, $AD = a\sqrt{3}$. Cạnh bên $SA \perp (ABCD)$. Số đo góc giữa hai đường thẳng SD và BC là

A. 30° . **B.** 45° . **C.** 90° . **D.** 60° .

Lời giải.



Vì $ABCD$ là hình chữ nhật nên $BC \parallel AD$.

Do đó, góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng góc giữa SD và AD , chính là góc $\widehat{SDA}$ (vì $\triangle SAD$ vuông tại A nên $\widehat{SDA} < 90^\circ$).

Xét tam giác SAD vuông tại A , ta có:

$$\tan \widehat{SDA} = \frac{SA}{AD} = \frac{a}{a\sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow \widehat{SDA} = 30^\circ.$$

Vậy góc giữa hai đường thẳng SD và BC bằng 30° .

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 5. [BQD] Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Khẳng định nào sau đây sai?

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$			
y'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
y			0		0		0	
	$-\infty$		-1		$-\infty$		$-\infty$	

- A. Hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên $(-1; 0)$ và $(1; +\infty)$.
- B. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 .
- C. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng 0 .
- D. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ không có đường tiệm cận.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -\infty$ nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$. Giá trị -1 chỉ là giá trị cực tiểu của hàm số.

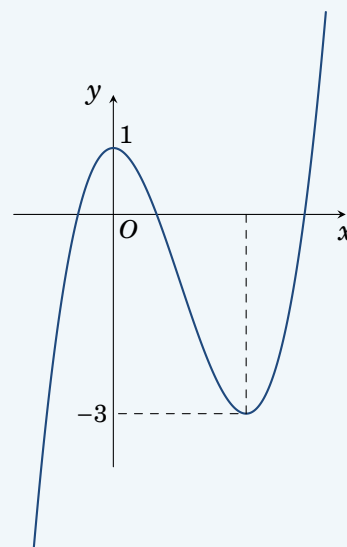
Do đó, khẳng định “Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = f(x)$ trên tập $\mathbb{R}$ bằng -1 ” là sai.

Vậy chọn B.

Chọn đáp án **B** □

Câu 6. [BQD] Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ là

- A. 2.
- B. 0.
- C. 1.
- D. 3.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta thấy hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm có tung độ $y_{CD} = 1$ và đạt cực tiểu tại điểm có tung độ $y_{CT} = -3$.

Số nghiệm của phương trình $f(x) = -2$ bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -2$.

Vì $y_{CT} < -2 < y_{CD}$ (hay $-3 < -2 < 1$) nên đường thẳng $y = -2$ nằm ngang, xen giữa điểm cực đại và điểm cực tiểu, do đó sẽ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại đúng 3 điểm phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm.

Vậy chọn D.

Chọn đáp án **D** □

Câu 7. [BQD] Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Khẳng định nào sau đây đúng?

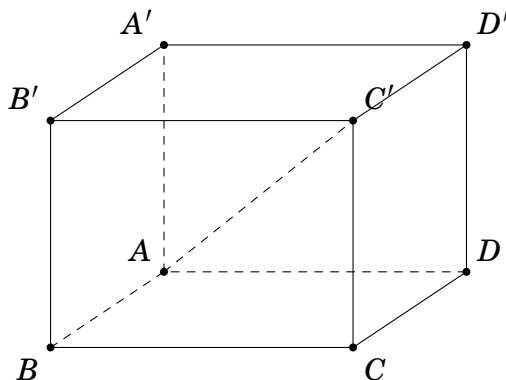
A. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

B. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AB'} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

C. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

D. $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Lời giải.



Theo quy tắc hình hộp, ta có $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$.

Vậy chọn **D**.

Chọn đáp án **D** □

Câu 8. [BQD] Họ các nguyên hàm của hàm số $f(x) = \sin x$ là

A. $F(x) = -\cos x + C$.

B. $F(x) = -\cot x + C$.

C. $F(x) = \cos x + C$.

D. $F(x) = \cot x + C$.

Lời giải.

Ta có $\int \sin x \, dx = -\cos x + C$.

Vậy chọn **A**.

Chọn đáp án **A** □

Câu 9. [BQD] Biết $f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$, a là số thực thỏa mãn $0 < a < \pi$ và

$$\int_0^a f(x) \, dx = \int_a^\pi f(x) \, dx = 1. \text{ Tính } \int_0^\pi f(x) \, dx.$$

A. 0.

B. 2.

C. $\frac{1}{2}$.

D. 1.

Lời giải.

Vì $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và $0 < a < \pi$, ta có tính chất cộng khoảng của tích phân:

$$\int_0^\pi f(x) \, dx = \int_0^a f(x) \, dx + \int_a^\pi f(x) \, dx.$$

Thay số từ giả thiết, ta được:

$$\int_0^{\pi} f(x) dx = 1 + 1 = 2.$$

Vậy $\int_0^{\pi} f(x) dx = 2.$

Vậy chọn **B**.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 10. [BQD] Dũng là học sinh rất giỏi chơi rubik, bạn có thể giải nhiều loại khối rubik khác nhau. Trong một lần tập luyện giải khối rubik 3×3 , bạn Dũng đã tự thống kê lại thời gian giải rubik trong 25 lần giải liên tiếp ở bảng sau.

Thời gian giải rubik	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Số lần	4	6	8	4	3

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm có giá trị gần nhất với giá trị nào dưới đây?

A. 5,98.

B. 6.

C. 2,44.

D. 2,5.

Lời giải.

Để tính độ lệch chuẩn, ta lập bảng các giá trị đại diện x_i cho từng nhóm:

Lớp thời gian	[8;10)	[10;12)	[12;14)	[14;16)	[16;18)
Giá trị đại diện x_i	9	11	13	15	17
Tần số n_i	4	6	8	4	3

Cỡ mẫu là $N = 4 + 6 + 8 + 4 + 3 = 25.$

Số trung bình của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$\bar{x} = \frac{4 \cdot 9 + 6 \cdot 11 + 8 \cdot 13 + 4 \cdot 15 + 3 \cdot 17}{25} = \frac{317}{25} = 12,68.$$

Phương sai của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s^2 = \frac{4 \cdot 9^2 + 6 \cdot 11^2 + 8 \cdot 13^2 + 4 \cdot 15^2 + 3 \cdot 17^2}{25} - (12,68)^2 = 166,76 - 160,7824 = 5,9776.$$

Độ lệch chuẩn của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$s = \sqrt{s^2} = \sqrt{5,9776} \approx 2,4449.$$

Vậy giá trị độ lệch chuẩn gần nhất với 2,44.

Vậy chọn **C**.

Chọn đáp án **(C)** □

Câu 11. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho hình bình hành $ABCD$ có $A(-3;1;2)$, $B(-2;4;-1)$, $C(1;-3;3)$. Tọa độ điểm D là

A. $(0; -6; 6)$.B. $(-6; 7; -2)$.C. $(2; 0; 0)$.D. $(-4; 2; 5)$.**Lời giải.**Gọi tọa độ điểm D là $(x; y; z)$.Ta có $\overrightarrow{AB} = (1; 3; -3)$ và $\overrightarrow{DC} = (1 - x; -3 - y; 3 - z)$.Tứ giác $ABCD$ là hình bình hành khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC}$, tức là:

$$\begin{cases} 1 - x = 1 \\ -3 - y = 3 \\ 3 - z = -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = -6 \\ z = 6. \end{cases}$$

Vậy tọa độ điểm D là $(0; -6; 6)$.

Vậy chọn A.

Chọn đáp án **A** □

Câu 12. [BQD] Trong không gian $Oxyz$, cho mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ và điểm $M(-1; 2; -3)$. Khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng

A. 6.

B. 4.

C. $\frac{17}{3}$.

D. 17.

Lời giải.Khoảng cách từ điểm $M(-1; 2; -3)$ đến mặt phẳng $(P): x - 2y + 2z - 1 = 0$ được tính bằng công thức:

$$d(M, (P)) = \frac{|1 \cdot (-1) - 2 \cdot 2 + 2 \cdot (-3) - 1|}{\sqrt{1^2 + (-2)^2 + 2^2}}$$

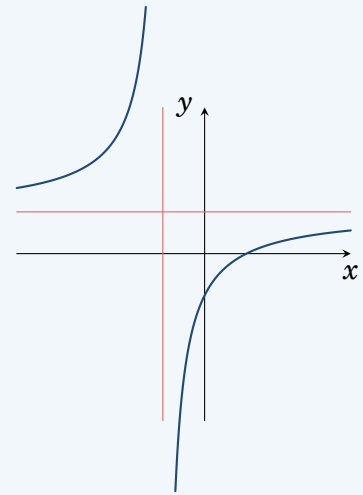
$$d(M, (P)) = \frac{|-1 - 4 - 6 - 1|}{\sqrt{1 + 4 + 4}} = \frac{|-12|}{\sqrt{9}} = \frac{12}{3} = 4.$$

Vậy khoảng cách từ M đến mặt phẳng (P) bằng 4.

Vậy chọn B.

Chọn đáp án **B** □**Phần 2: Câu trắc nghiệm đúng sai**

Câu 1. [BQD] Biết hàm số $f(x) = \frac{x+a}{x+1}$ (a là số thực cho trước và $a \neq 1$) có đồ thị như hình vẽ bên dưới



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Hàm số $f(x)$ không có điểm cực trị và hàm số đồng biến trên tập xác định.	☐	☒
b) Đồ thị hàm số $f(x)$ có một trục đối xứng là đường thẳng có phương trình $y = -x$.	☒	☐
c) $\max_{[0;3]} f(x) = \frac{1}{3}$ khi $x = 3$.	☐	☒
d) Có 6 đường thẳng đi qua những điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị $f(x)$.	☒	☐

Lời giải.

Từ đồ thị, ta thấy đường cong đi qua điểm có tọa độ $(0; -1)$ và $(1; 0)$.

Thay $x = 0, y = -1$ vào hàm số $f(x) = \frac{x+a}{x+1}$, ta được $a = -1$.

Vậy hàm số là $f(x) = \frac{x-1}{x+1}$. Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

a) **S Sai.**

Ta có đạo hàm $f'(x) = \frac{1 \cdot 1 - (-1) \cdot 1}{(x+1)^2} = \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \neq -1$.

Hàm số không có cực trị. Tuy nhiên, hàm số đồng biến trên từng khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$. Khẳng định hàm số "đồng biến trên tập xác định" là sai về mặt thuật ngữ toán học.

b) **D Đúng.**

Giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị là $I(-1; 1)$.

Hai trục đối xứng của đồ thị hàm phân thức bậc nhất trên bậc nhất đi qua I và có hệ số góc bằng 1 và -1 .

Đường thẳng thứ nhất: $y - 1 = 1(x + 1) \Leftrightarrow y = x + 2$.

Đường thẳng thứ hai: $y - 1 = -1(x + 1) \Leftrightarrow y = -x$.

Vậy đường thẳng $y = -x$ là một trục đối xứng của đồ thị.

c) **S Sai.**

Vì $f'(x) > 0, \forall x \in [0; 3]$ nên hàm số đồng biến trên đoạn $[0; 3]$.

Khi đó $\max_{[0;3]} f(x) = f(3) = \frac{3-1}{3+1} = \frac{1}{2}$.

d) **D Đúng.**

Ta có $f(x) = \frac{x-1}{x+1} = 1 - \frac{2}{x+1}$.

Để điểm thuộc đồ thị có tọa độ nguyên thì $x \in \mathbb{Z}$ và $y \in \mathbb{Z}$, suy ra $(x+1)$ phải là ước của 2.

Các ước của 2 là $\{-2; -1; 1; 2\}$.

Với $x+1 = -2 \Rightarrow x = -3 \Rightarrow y = 2$. Ta có điểm $D(-3; 2)$.

Với $x + 1 = -1 \Rightarrow x = -2 \Rightarrow y = 3$. Ta có điểm $B(-2; 3)$.

Với $x + 1 = 1 \Rightarrow x = 0 \Rightarrow y = -1$. Ta có điểm $A(0; -1)$.

Với $x + 1 = 2 \Rightarrow x = 1 \Rightarrow y = 0$. Ta có điểm $C(1; 0)$.

Đồ thị có 4 điểm nguyên. Kiểm tra hệ số góc, ta thấy không có 3 điểm nào thẳng hàng.

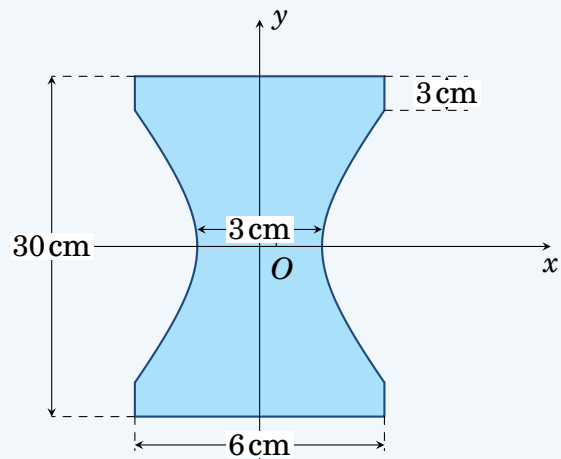
Số đường thẳng đi qua 2 trong 4 điểm này là $C_4^2 = 6$ đường thẳng.

Chọn đáp án

a sai	b đúng	c sai	d đúng
-------	--------	-------	--------

 ☐

Câu 2. [BQD] Cần tính trọng lượng của một bánh đà bằng sắt ($\gamma = 7,8\text{g/cm}^3$) dựa vào các kích thước của hình cắt qua trục như hình bên. Bánh đà được gia công từ một đĩa trụ (đường kính $d = 30\text{cm}$, bề dày $h = 6\text{cm}$) bằng cách tiện khoét hai chỗ lõm; các cung cong vẽ trên hình là các phần của một hypebol. Biết hình vẽ không theo tỷ lệ.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) Phương trình hypebol là $\frac{x^2}{2,25} - \frac{y^2}{48} = 1$.	☒	☐
b) Thể tích bị khoét là $192\pi\text{cm}^3$.	☒	☐
c) Sau khi tiện khoét, khối lượng của bánh đà đã bị giảm đi 4,7kg so với khối lượng ban đầu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☒	☐
d) Khối lượng của bánh đà sau khi gia công bằng 28,4kg (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).	☒	☐

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ Oxy như hình vẽ. Bánh đà là khối tròn xoay được tạo thành khi quay mặt cắt (phần tô màu vàng) quanh trục Ox .

Do đường kính đĩa trụ là 30cm nên phần mặt cắt nằm trong đoạn $y \in [-15; 15]$. Bề dày 6cm tương ứng $x \in [-3; 3]$.

a) ☒ Đúng.

Mặt cắt có hai chỗ lõm là hai nhánh của hypebol. Khoảng cách giữa hai đỉnh của hypebol ở vị trí hẹp nhất là 3cm nên $2a = 3 \Rightarrow a = 1,5$.

Từ hình vẽ, đoạn thẳng đứng ở mép ngoài có chiều dài 3cm. Do tổng chiều cao tính từ trục Ox lên đỉnh là 15cm, phần nhánh hypebol sẽ kết thúc tại tung độ $y = 15 - 3 = 12$.

Hoành độ tại mép đĩa là $x = \frac{6}{2} = 3$.

Vậy hypebol đi qua điểm $(3; 12)$. Phương trình hypebol có dạng $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$.

Thay $a = 1,5$ và toạ độ $(3; 12)$ vào, ta được:

$$\frac{3^2}{1,5^2} - \frac{12^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow 4 - \frac{144}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{144}{b^2} = 3 \Leftrightarrow b^2 = 48.$$

Vậy phương trình hypebol là $\frac{x^2}{2,25} - \frac{y^2}{48} = 1$.

b) ☒ Đúng.

Thể tích bị khoét là khoảng trống ở hai bên. Khi quay quanh trục Ox , khoảng trống bên

phải tạo thành khối tròn xoay mà mặt cắt tại vị trí $x \in [1,5;3]$ là một hình tròn có bán kính $R(x) = y$.

Ta có $y^2 = 48 \left(\frac{x^2}{2,25} - 1 \right)$. Thể tích phần bị khoét ở một bên là:

$$V_{1 \text{ bên}} = \pi \int_{1,5}^3 y^2 dx = \pi \int_{1,5}^3 48 \left(\frac{x^2}{2,25} - 1 \right) dx = \pi \left[\frac{64}{9} x^3 - 48x \right]_{1,5}^3 = 96\pi \text{ cm}^3.$$

Tổng thể tích hai phần bị khoét là $V_{\text{khoét}} = 2 \times 96\pi = 192\pi \text{ cm}^3$.

c) **Đ** Đúng.

Khối lượng của bánh đà bị giảm đi đúng bằng khối lượng của phần thể tích bị tiện khoét.

Ta có: $m_{\text{giảm}} = V_{\text{khoét}} \cdot \gamma = 192\pi \cdot 7,8 \approx 4704,8 \text{ g} \approx 4,7 \text{ kg}$.

d) **Đ** Đúng.

Thể tích ban đầu của đĩa trụ (khi chưa khoét) là $V_{\text{bđ}} = \pi R^2 h = \pi \cdot 15^2 \cdot 6 = 1350\pi \text{ cm}^3$.

Khối lượng ban đầu của đĩa trụ là: $m_{\text{bđ}} = 1350\pi \cdot 7,8 \approx 33080,9 \text{ g} \approx 33,1 \text{ kg}$.

Khối lượng của bánh đà sau khi gia công là:

$$m = m_{\text{bđ}} - m_{\text{giảm}} \approx 33,081 - 4,705 = 28,376 \approx 28,4 \text{ kg}.$$

Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d đúng
--------	--------	--------	--------

 ☐

Câu 3. [BQD] Có một hộp chứa 10 viên bi có cùng kích thước và khối lượng gồm: 5 viên bi màu đỏ và 5 viên bi màu xanh. Bạn Dũng lấy ra ngẫu nhiên 2 viên bi không hoàn lại và xem màu sau đó đến lượt bạn Bình lấy. Nếu bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi có cùng màu thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 3 viên bi và nếu bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi khác màu thì bạn Bình sẽ lấy ngẫu nhiên 4 viên bi.

Phát biểu	Đúng	Sai
a) Xác suất bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi cùng màu nhỏ hơn 45%.	☒	☐
b) Biết bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi có cùng màu, xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên bi có đủ 2 màu lớn hơn 80%.	☒	☐
c) Biết bạn Dũng lấy ra được 2 viên bi khác màu, xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên có màu đỏ so với xác suất bạn Bình lấy ra được 3 viên bi có màu xanh là bằng nhau.	☒	☐
d) Biết các viên bi được bạn Bình lấy ra đều có đủ 2 màu, xác suất bạn Dũng lấy được 2 viên bi có đủ 2 màu lớn hơn 60%.	☒	☐

Lời giải.

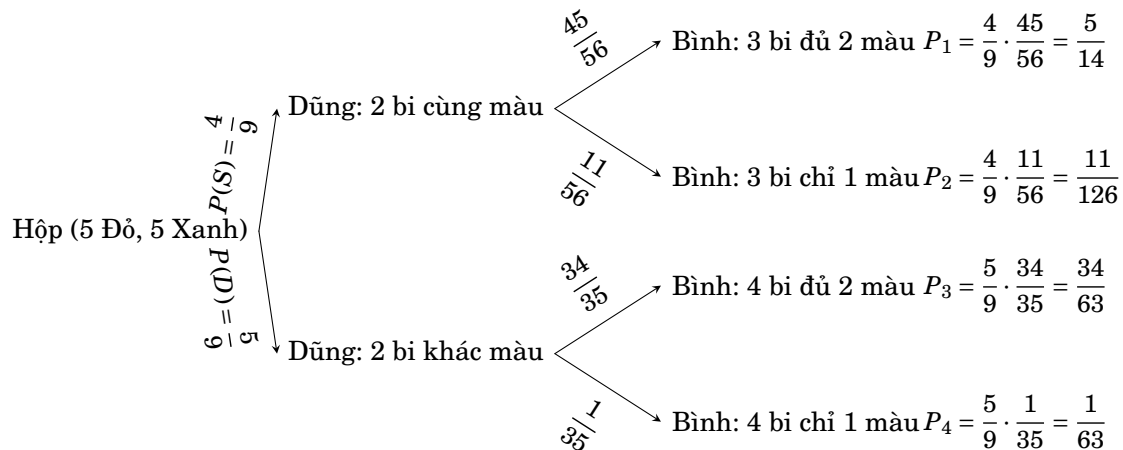
Gọi Ω là không gian mẫu của phép thử "Dũng lấy 2 viên bi". Số phần tử là $n(\Omega) = C_{10}^2 = 45$.

Gọi S là biến cố "Dũng lấy được 2 viên bi cùng màu" và D là biến cố "Dũng lấy được 2 viên bi khác màu".

Ta có số kết quả thuận lợi cho S là $C_5^2 + C_5^2 = 10 + 10 = 20$.

Suy ra $P(S) = \frac{20}{45} = \frac{4}{9} \approx 44,44\%$ và $P(D) = 1 - P(S) = \frac{5}{9}$.

Sơ đồ cây biểu diễn quá trình lấy bi của Dũng và Bình như sau:



a) **Đúng.**

Theo tính toán ở trên, xác suất bạn Dũng lấy được 2 viên bi cùng màu là $P(S) = \frac{4}{9} \approx 44,44\% < 45\%$.

b) **Đúng.**

Biết Dũng lấy được 2 viên cùng màu (biến cố S xảy ra), trong hộp còn lại 8 viên bi, gồm 3 viên màu này và 5 viên màu kia (hoặc 3 Đỏ 5 Xanh, hoặc 5 Đỏ 3 Xanh).

Bạn Bình lấy ngẫu nhiên 3 viên bi, không gian mẫu là $n(\Omega_B) = C_8^3 = 56$.

Số cách Bình lấy 3 viên bi chỉ có 1 màu là $C_3^3 + C_5^3 = 1 + 10 = 11$.

Xác suất Bình lấy được 3 viên có đủ 2 màu là:

$$P(\text{Bình đủ 2 màu} | S) = 1 - \frac{11}{56} = \frac{45}{56} \approx 80,35\% > 80\%.$$

c) **Đúng.**

Biết Dũng lấy được 2 viên khác màu (tức 1 Đỏ và 1 Xanh, biến cố D xảy ra), trong hộp còn lại 4 Đỏ và 4 Xanh. Bình lấy ngẫu nhiên 4 viên bi, không gian mẫu là $C_8^4 = 70$.

Xác suất Bình lấy được 3 viên màu đỏ (và 1 viên màu xanh) là: $\frac{C_4^3 \cdot C_4^1}{C_8^4} = \frac{4 \cdot 4}{70} = \frac{16}{70}$.

Xác suất Bình lấy được 3 viên màu xanh (và 1 viên màu đỏ) là: $\frac{C_4^1 \cdot C_4^3}{C_8^4} = \frac{4 \cdot 4}{70} = \frac{16}{70}$.

Hai xác suất này bằng nhau.

d) **Đúng.**

Gọi B_2 là biến cố "Bình lấy được các viên bi có đủ 2 màu".

Nếu D xảy ra (Bình lấy 4 bi từ 4 Đỏ, 4 Xanh), xác suất Bình lấy 4 bi chỉ có 1 màu là $\frac{C_4^4 + C_4^4}{C_8^4} = \frac{2}{70} = \frac{1}{35}$.

Xác suất Bình lấy 4 bi đủ 2 màu là $P(B_2 | D) = 1 - \frac{1}{35} = \frac{34}{35}$.

Theo công thức xác suất toàn phần, xác suất để Bình lấy được bi đủ 2 màu là:

$$P(B_2) = P(S) \cdot P(B_2 | S) + P(D) \cdot P(B_2 | D) = \frac{4}{9} \cdot \frac{45}{56} + \frac{5}{9} \cdot \frac{34}{35} = \frac{5}{14} + \frac{34}{63} = \frac{113}{126}.$$

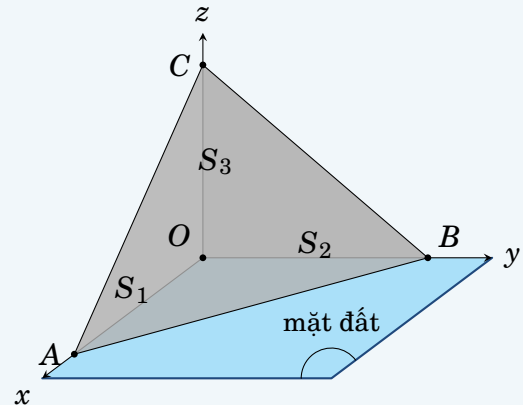
Xác suất để Dũng lấy 2 bi đủ 2 màu (biên cố D) biết Bình lấy bi đủ 2 màu (biên cố B_2) là:

$$P(D | B_2) = \frac{P(D \cap B_2)}{P(B_2)} = \frac{P(D) \cdot P(B_2 | D)}{P(B_2)} = \frac{\frac{5}{9} \cdot \frac{34}{35}}{\frac{113}{126}} = \frac{\frac{34}{63}}{\frac{113}{126}} = \frac{34}{63} \cdot \frac{126}{113} = \frac{68}{113}.$$

Ta có $\frac{68}{113} \approx 60,17\% > 60\%$.

Chọn đáp án ☐ a đúng ☐ b đúng ☐ c đúng ☐ d đúng ☐

Câu 4. [BQD] Các nhà thầu đang xây dựng một bức tường leo núi tại góc tường của một phòng tập thể thao. Trong không gian $Oxyz$, các điểm (x, y, z) được xác định so với điểm neo mặt đất $O(0;0;0)$ (đơn vị mét). Các thanh chống được đặt theo những đường thẳng, và có thể bỏ qua bề dày của thanh chống cũng như của bức tường leo núi. Ba thanh chống S_1, S_2, S_3 của bức tường đều xuất phát từ O và lần lượt có vectơ chỉ phương $(1;0;0), (0;1;0), (0;0;1)$. Hai thanh S_1 và S_2 nằm trên mặt đất (tức là $z = 0$). Các đỉnh A, B, C của bức tường lần lượt nằm trên các thanh S_1, S_2, S_3 . Bức tường nằm trên mặt phẳng (π) chứa hai vectơ $\vec{u} = (2;3;-12), \vec{v} = (1;2;-7)$ và đi qua điểm $M(1;5;-1)$.



Phát biểu	Đúng	Sai
a) $(\pi): 3x + 2y + z = 12$.	☒	☐
b) $AB = 2\sqrt{13}$.	☒	☐
c) Một tiêu chuẩn an toàn quy định bức tường phải nghiêng so với mặt phẳng ngang (mặt đất) một góc nhọn không vượt quá 80° . Trong trường hợp này thì tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.	☒	☐
d) Để tăng độ ổn định, người ta lắp thêm một thanh chống thứ tư từ O đến một điểm N trên bức tường. Thanh chống này có chiều dài ngắn nhất. Một xe trượt được gắn trên thanh chống thứ tư và chuyển động từ O đến N . Vận tốc của xe tại thời điểm t (giây) là $v(t) = 3t$ (m/s). Thời gian T để xe đi hết thanh thứ 4 là 1,73 giây (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).	☐	☒

Lời giải.

a) ☒ Đúng.

Mặt phẳng (π) đi qua điểm $M(1;5;-1)$ và có một vectơ pháp tuyến là

$$\vec{n} = [\vec{u}, \vec{v}] = (3 \cdot (-7) - (-12) \cdot 2; (-12) \cdot 1 - 2 \cdot (-7); 2 \cdot 2 - 3 \cdot 1) = (3; 2; 1).$$

Phương trình mặt phẳng (π) là:

$$3(x-1) + 2(y-5) + 1(z+1) = 0 \Leftrightarrow 3x + 2y + z - 12 = 0.$$

Vậy phương trình mặt phẳng (π) là $3x + 2y + z = 12$.

b) **Đ Đúng.**

Vì thanh S_1 có vectơ chỉ phương $(1;0;0)$ và nằm trên Ox nên điểm $A \in Ox \Rightarrow A(a;0;0)$. Thay toạ độ A vào phương trình mặt phẳng (π), ta được:

$$3a - 12 = 0 \Leftrightarrow a = 4 \Rightarrow A(4;0;0).$$

Tương tự, S_2 nằm trên Oy nên $B \in Oy \Rightarrow B(0;b;0)$. Thay vào (π) ta được:

$$2b - 12 = 0 \Leftrightarrow b = 6 \Rightarrow B(0;6;0).$$

Độ dài đoạn thẳng AB là:

$$AB = \sqrt{(0-4)^2 + (6-0)^2 + 0^2} = \sqrt{16+36} = \sqrt{52} = 2\sqrt{13}.$$

c) **Đ Đúng.**

Mặt đất là mặt phẳng (Oxy) có phương trình $z = 0$, nhận $\vec{k} = (0;0;1)$ làm vectơ pháp tuyến. Gọi α là góc giữa bức tường (mặt phẳng (π)) và mặt đất. Ta có:

$$\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{k}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{k}|} = \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 1|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} \cdot 1} = \frac{1}{\sqrt{14}}.$$

Suy ra $\alpha \approx 74,5^\circ$.

Vì $74,5^\circ \leq 80^\circ$ nên tiêu chuẩn an toàn được thỏa mãn.

d) **S Sai.**

Thanh chống thứ tư đi từ O đến $N \in (\pi)$ có chiều dài ngắn nhất khi và chỉ khi $ON \perp (\pi)$. Khi đó, khoảng cách từ O đến N chính là khoảng cách từ O đến mặt phẳng (π):

$$ON = d(O, (\pi)) = \frac{|3 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 1 \cdot 0 - 12|}{\sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{12}{\sqrt{14}} \text{ (m)}.$$

Quãng đường xe trượt đi được trên thanh chống từ thời điểm $t = 0$ đến thời điểm T là:

$$S = \int_0^T v(t) dt = \int_0^T 3t dt = \frac{3}{2} T^2.$$

Để xe đi hết thanh thứ 4, quãng đường đi được phải bằng đoạn ON :

$$\frac{3}{2} T^2 = \frac{12}{\sqrt{14}} \Rightarrow T^2 = \frac{8}{\sqrt{14}} \Rightarrow T = \sqrt{\frac{8}{\sqrt{14}}} \approx 1,46 \text{ (s)}.$$

Giá trị này khác với 1,73 giây. Vậy khẳng định trên là sai.

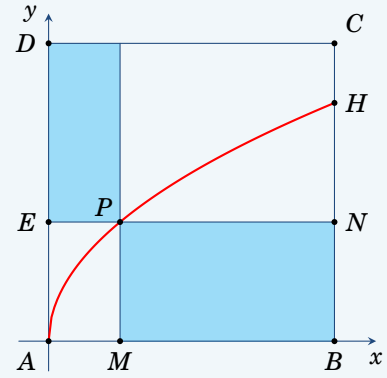
Chọn đáp án

a đúng	b đúng	c đúng	d sai
--------	--------	--------	-------

 ☐

Phần 3: Câu trả lời ngắn

Câu 1. [BQD] Như hình vẽ, đường cong AH là một lối đi nhỏ để người dân thường đi dạo. Hai bên lối đi là khu đất trống. Chính quyền địa phương muốn quy hoạch hai mảnh đất ở hai bên lối đi để xây dựng khu sinh hoạt, vui chơi. Biết rằng khu đất trống $ABCD$ và hai mảnh đất được quy hoạch (phần tô màu) đều là hình chữ nhật, $AB = 144$, $AD = 150$, $CH = 30$. Lấy đường thẳng chứa AB làm trục Ox , lấy A làm gốc tọa độ, lập hệ trục tọa độ như hình. Khi đó đường cong AH có phương trình $y = a\sqrt{x}$. Gọi S_0 giá trị lớn nhất của tổng diện tích của hai mảnh đất được quy hoạch (đơn vị: m^2). Tính $0,1S_0$.



Đáp án:

1	0	8	8
---	---	---	---

Lời giải.

Từ giả thiết $AB = 144$ và A là gốc tọa độ, AB nằm trên trục Ox , ta suy ra $B(144;0)$.

Hình chữ nhật $ABCD$ có $AD = 150$, suy ra $D(0;150)$ và $C(144;150)$.

Điểm H thuộc cạnh BC và $CH = 30$, do đó tung độ của H là $y_H = 150 - 30 = 120$. Vậy $H(144;120)$.

Đường cong có phương trình $y = a\sqrt{x}$ đi qua điểm H , thế tọa độ H vào ta được:

$$120 = a\sqrt{144} \Leftrightarrow 120 = 12a \Leftrightarrow a = 10.$$

Vậy phương trình đường cong là $y = 10\sqrt{x}$.

Gọi $P(x;y)$ là điểm nằm trên đường cong AH , khi đó $y = 10\sqrt{x}$ (với $0 \leq x \leq 144$).

Dựa vào hình vẽ, diện tích hai mảnh đất hình chữ nhật (phần tô màu) lần lượt là:

- Mảnh phía trên bên trái (có đỉnh D, E, P): $S_1 = x(150 - y)$.
- Mảnh phía dưới bên phải (có đỉnh M, B, N, P): $S_2 = (144 - x)y$.

Tổng diện tích hai mảnh đất là:

$$S(x) = S_1 + S_2 = x(150 - y) + (144 - x)y = 150x + 144y - 2xy.$$

Thay $y = 10\sqrt{x}$ vào, ta được:

$$S(x) = 150x + 1440\sqrt{x} - 20x\sqrt{x}.$$

Đặt $t = \sqrt{x}$, điều kiện $t \in [0;12]$. Hàm số trở thành:

$$f(t) = -20t^3 + 150t^2 + 1440t.$$

Đạo hàm $f'(t) = -60t^2 + 300t + 1440$.

$$\text{Cho } f'(t) = 0 \Leftrightarrow -60(t^2 - 5t - 24) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 8 & (\text{nhận}) \\ t = -3 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Kiểm tra các giá trị trên đoạn $[0;12]$:

- $f(0) = 0$.
- $f(8) = -20(8)^3 + 150(8)^2 + 1440(8) = 10880$.

$$\bullet f(12) = -20(12)^3 + 150(12)^2 + 1440(12) = 4320.$$

Vậy giá trị lớn nhất của tổng diện tích là $S_0 = 10880 \text{ (m}^2\text{)}$.

Giá trị cần tính là $0,1S_0 = 0,1 \cdot 10880 = 1088$.

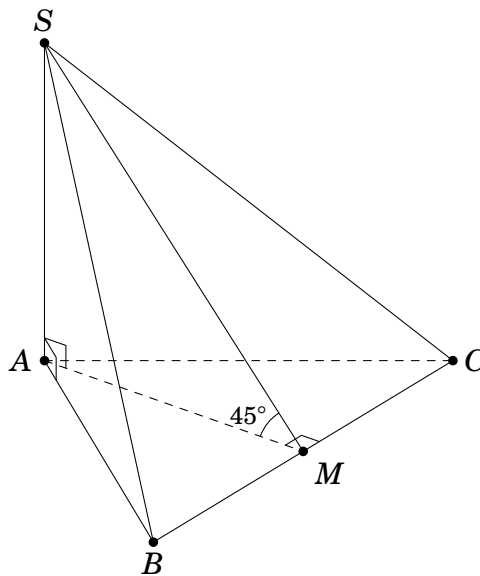
Đáp án: **1088** □

Câu 2. [BQD] Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy ABC là tam giác cân tại A , biết $SA \perp (ABC)$, $BC = 2$, góc $\widehat{BAC} = 120^\circ$ và góc giữa mặt phẳng (SBC) và (ABC) bằng 45° . Tính thể tích khối chóp $S.ABC$ (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm).

Đáp án:

0	,	1	1
---	---	---	---

Lời giải.



Gọi M là trung điểm của cạnh BC .

Vì tam giác ABC cân tại A nên trung tuyến AM đồng thời là đường cao, do đó $AM \perp BC$.

Mặt khác, do $SA \perp (ABC)$ nên $SA \perp BC$.

Ta có $\begin{cases} BC \perp AM \\ BC \perp SA \end{cases} \Rightarrow BC \perp (SAM) \Rightarrow BC \perp SM$.

Khi đó, góc giữa hai mặt phẳng (SBC) và (ABC) chính là góc giữa hai đường thẳng SM và AM , tức là góc $\widehat{SMA} = 45^\circ$.

Xét tam giác ABC cân tại A , đường cao AM là tia phân giác nên $\widehat{BAM} = \frac{\widehat{BAC}}{2} = 60^\circ$.

Trong tam giác ABM vuông tại M , ta có:

$$AM = \frac{BM}{\tan \widehat{BAM}} = \frac{\frac{BC}{2}}{\tan 60^\circ} = \frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Diện tích tam giác đáy ABC là:

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AM = \frac{1}{2} \cdot 2 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

Xét tam giác SAM vuông tại A có $\widehat{SMA} = 45^\circ$ nên tam giác SAM vuông cân tại A .

Suy ra chiều cao $SA = AM = \frac{\sqrt{3}}{3}$.

Thể tích khối chóp $S.ABC$ là:

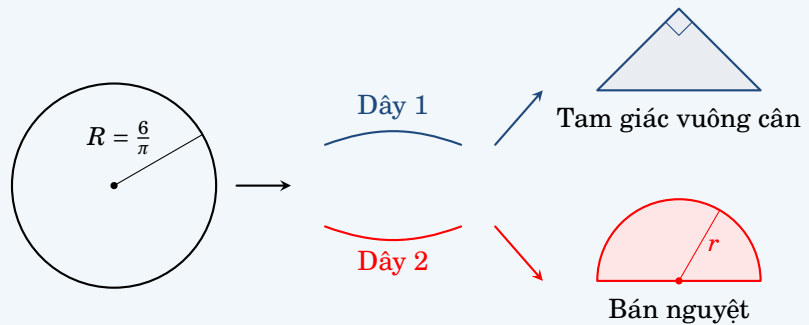
$$V = \frac{1}{3} S_{\Delta ABC} \cdot SA = \frac{1}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{9}.$$

Ta có $V = \frac{1}{9} \approx 0,1111\dots$ Làm tròn đến hàng phần trăm, ta được kết quả là 0,11.

Đáp án: **0,11** □

Câu 3. [BQD] Một vòng dây kẽm có dạng đường tròn bán kính $R = \frac{6}{\pi}$ dm. Người ta cắt vòng dây kẽm này rồi chia làm hai phần để uốn thành hai hình gồm một tam giác vuông cân và một hình bán nguyệt bao gồm đường kính.

Khi tổng diện tích hai hình đạt giá trị nhỏ nhất thì tỉ số giữa đoạn dây được uốn thành tam giác vuông cân đối với đoạn dây được uốn thành hình bán nguyệt bằng bao nhiêu (không làm tròn kết quả các phép tính trung gian, chỉ làm tròn kết quả cuối cùng đến hàng phần trăm)?



Đáp án:

1	,	3	9
---	---	---	---

Lời giải.

Chu vi của vòng dây kẽm ban đầu là:

$$L = 2\pi R = 2\pi \cdot \frac{6}{\pi} = 12 \text{ (dm)}.$$

Gọi x (dm) là chiều dài đoạn Dây 1 được uốn thành tam giác vuông cân ($0 < x < 12$).

Khi đó, chiều dài đoạn Dây 2 được uốn thành hình bán nguyệt là $12 - x$ (dm).

• **Với tam giác vuông cân:**

Gọi độ dài cạnh góc vuông là a ($a > 0$). Cạnh huyền của tam giác là $a\sqrt{2}$.

Chu vi của tam giác vuông cân là $2a + a\sqrt{2} = a(2 + \sqrt{2})$.

Vì đoạn dây dài x được uốn thành tam giác này nên:

$$a(2 + \sqrt{2}) = x \Rightarrow a = \frac{x}{2 + \sqrt{2}}.$$

Diện tích tam giác vuông cân là:

$$S_1 = \frac{1}{2} a^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{x}{2 + \sqrt{2}} \right)^2 = \frac{x^2}{2(6 + 4\sqrt{2})} = \frac{x^2}{12 + 8\sqrt{2}}.$$

• **Với hình bán nguyệt (bao gồm đường kính):**

Gọi bán kính của hình bán nguyệt là r ($r > 0$).

Chu vi của hình bán nguyệt gồm nửa đường tròn và đường kính là $\pi r + 2r = r(\pi + 2)$.

Vì đoạn dây dài $12 - x$ được uốn thành hình này nên:

$$r(\pi + 2) = 12 - x \Rightarrow r = \frac{12 - x}{\pi + 2}.$$

Diện tích hình bán nguyệt là:

$$S_2 = \frac{1}{2}\pi r^2 = \frac{1}{2}\pi \left(\frac{12 - x}{\pi + 2}\right)^2 = \frac{\pi(12 - x)^2}{2(\pi + 2)^2}.$$

Tổng diện tích hai hình là hàm số theo biến x :

$$S(x) = S_1 + S_2 = \frac{1}{12 + 8\sqrt{2}}x^2 + \frac{\pi}{2(\pi + 2)^2}(12 - x)^2.$$

Để tổng diện tích đạt giá trị nhỏ nhất, ta xét đạo hàm $S'(x)$ và cho $S'(x) = 0$:

$$S'(x) = \frac{2x}{12 + 8\sqrt{2}} - \frac{2\pi(12 - x)}{2(\pi + 2)^2} = \frac{x}{6 + 4\sqrt{2}} - \frac{\pi(12 - x)}{(\pi + 2)^2} = 0.$$

Chuyển vế, ta được:

$$\frac{x}{12 - x} = \frac{\pi(6 + 4\sqrt{2})}{(\pi + 2)^2} = \frac{2\pi(3 + 2\sqrt{2})}{(\pi + 2)^2}.$$

Đại lượng $\frac{x}{12 - x}$ chính là tỉ số giữa đoạn dây uốn thành tam giác vuông cân đối với đoạn dây uốn thành hình bán nguyệt.

Thay số bấm máy tính, ta tính được giá trị xấp xỉ của tỉ số này là:

$$\frac{x}{12 - x} = \frac{2\pi(3 + 2\sqrt{2})}{(\pi + 2)^2} \approx 1,38527...$$

Làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, ta được tỉ số bằng 1,39.

Đáp án: **1,39** □

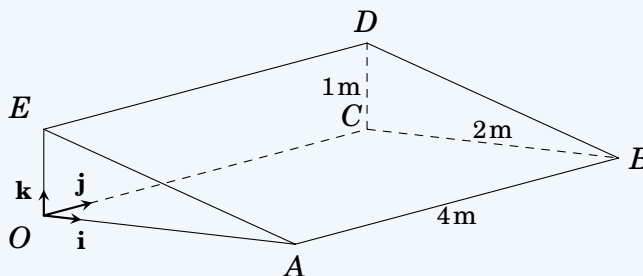
Câu 4. [BQD] Có một khối lăng kính cỡ lớn được đặt trên quảng trường, để phục vụ việc chiếu sáng cho đêm âm nhạc. Hình vẽ cho lăng trụ với O là gốc của các vectơ vị trí. Các vectơ đơn vị $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ lần lượt song song với OA, OC, OE (và mọi độ dài đều tính theo mét).

Biết rằng $OE = CD = 1\text{m}, OA = CB = 2\text{m}$ và $OC = AB = ED = 4\text{m}$. Trong đêm biểu diễn, có tia laser thuộc đường thẳng

$$l: \begin{cases} x = 2t \\ y = 1 \quad (t \in \mathbb{R}) \\ z = t \end{cases}$$
 chiếu tới mặt $(ABDE)$, sau

đó tia này sẽ được phản xạ đi ra, đi đến điểm sân khấu có tọa độ $K(0; 1; k), (k \in \mathbb{R})$.

Tìm k .



Đáp án: **6** □ □ □

Lời giải.

Chọn hệ trục tọa độ $Oxyz$ với gốc $O(0; 0; 0)$, các tia Ox, Oy, Oz lần lượt chứa các vectơ $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$.

Từ các khoảng cách đã cho, ta xác định được tọa độ các đỉnh của khối lăng trụ:

- A nằm trên tia Ox , $OA = 2 \Rightarrow A(2; 0; 0)$.
- C nằm trên tia Oy , $OC = 4 \Rightarrow C(0; 4; 0)$.
- E nằm trên tia Oz , $OE = 1 \Rightarrow E(0; 0; 1)$.
- Vì $OABC$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{OC} = (0; 4; 0) \Rightarrow B(2; 4; 0)$.
- Vì $OCDE$ là hình chữ nhật nên $\overrightarrow{ED} = \overrightarrow{OC} = (0; 4; 0) \Rightarrow D(0; 4; 1)$.

Mặt phẳng $(ABDE)$ đi qua điểm $E(0; 0; 1)$ và có một cặp vectơ chỉ phương là $\overrightarrow{AB} = (0; 4; 0)$ và $\overrightarrow{EA} = (2; 0; -1)$.

Vectơ pháp tuyến của mặt phẳng $(ABDE)$ là $\vec{n} = \frac{1}{4} [\overrightarrow{EA}, \overrightarrow{AB}] = \frac{1}{4} (4; 0; 8) = (1; 0; 2)$.

Phương trình mặt phẳng $(ABDE)$ là:

$$1(x - 0) + 0(y - 0) + 2(z - 1) = 0 \Leftrightarrow x + 2z - 2 = 0.$$

Gọi M là giao điểm của tia laser (thuộc đường thẳng l) và mặt phẳng $(ABDE)$. Tọa độ điểm M ứng với tham số t thỏa mãn:

$$(2t) + 2(t) - 2 = 0 \Leftrightarrow 4t = 2 \Leftrightarrow t = 0,5 \Rightarrow M(1; 1; 0,5).$$

Tia laser chiếu từ ngoài vào mặt $(ABDE)$ rồi phản xạ đi ra ngoài. Lấy điểm $P(2; 1; 1)$ thuộc l (ứng với $t = 1$).

Ta thấy $x_P + 2z_P - 2 = 2 + 2 - 2 = 2 > 0$, tức là P nằm bên ngoài khối lăng kính. Khi đó, tia sáng đi từ P đến điểm tới M .

Gọi P' là điểm đối xứng của P qua mặt phẳng $(ABDE)$.

Đường thẳng d đi qua P và vuông góc với $(ABDE)$ có phương trình $\begin{cases} x = 2 + u \\ y = 1 \\ z = 1 + 2u \end{cases}$.

Giao điểm H của d và $(ABDE)$ ứng với u thỏa mãn:

$$(2 + u) + 2(1 + 2u) - 2 = 0 \Leftrightarrow 5u + 2 = 0 \Leftrightarrow u = -0,4 \Rightarrow H(1,6; 1; 0,2).$$

Vì H là trung điểm của PP' nên tọa độ của P' là:

$$\begin{cases} x_{P'} = 2x_H - x_P = 3,2 - 2 = 1,2 \\ y_{P'} = 2y_H - y_P = 2 - 1 = 1 \\ z_{P'} = 2z_H - z_P = 0,4 - 1 = -0,6 \end{cases} \Rightarrow P'(1,2; 1; -0,6).$$

Theo định luật phản xạ ánh sáng, tia phản xạ đi qua điểm tới M và nhận vectơ $\overrightarrow{P'M}$ làm vectơ chỉ phương.

Ta có $\overrightarrow{P'M} = (1 - 1,2; 1 - 1; 0,5 - (-0,6)) = (-0,2; 0; 1,1)$.

Mặt khác, tia phản xạ đi qua điểm sâu khẩu $K(0; 1; k)$ nên vectơ $\overrightarrow{MK} = (-1; 0; k - 0,5)$ phải cùng hướng với $\overrightarrow{P'M}$.

Điều này xảy ra khi và chỉ khi có một số thực $c > 0$ sao cho $\overrightarrow{MK} = c\overrightarrow{P'M}$:

$$\begin{cases} -1 = -0,2c \\ 0 = 0 \\ k - 0,5 = 1,1c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = 5 > 0 \quad (\text{thỏa mãn}) \\ k - 0,5 = 1,1 \cdot 5 = 5,5 \end{cases} \Leftrightarrow k = 6.$$

Vậy $k = 6$.

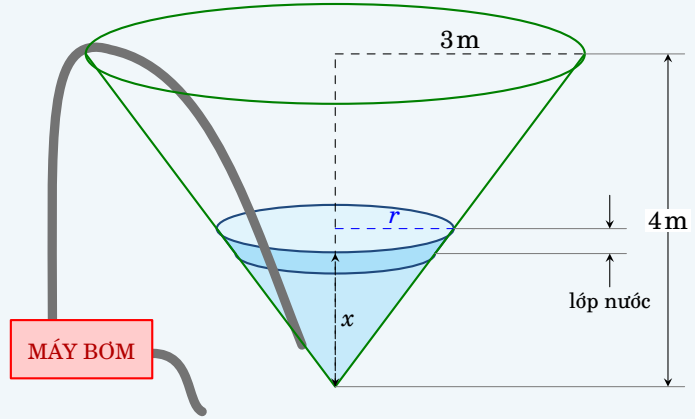
Đáp án: 6 □

Câu 5. [BQD] Một bể nước có dạng hình nón tròn xoay thẳng (đỉnh ở dưới) như hình vẽ, chiều cao 4m, bán kính miệng bể 3m và bể đang chứa đầy nước tới miệng. Người ta dùng máy bơm để bơm hết nước ra ngoài qua miệng bể. Công A cần thực hiện để bơm hết nước ra ngoài (chống lại trọng lực) được xác định bởi công thức:

$$A = 9800 \int_0^{h_0} S(x)D(x)dx \text{ (J) trong đó:}$$

- $S(x)$ là diện tích thiết diện ngang của lớp nước tại độ cao x
- $D(x)$ là quãng đường lớp nước tại độ cao x phải được nâng lên để vượt qua miệng bể,
- h_0 là mực nước ban đầu trong bể.

Biết rằng $A = a \cdot 10^5$ (J), trong đó a được làm tròn đến hàng phần mười. Hãy tìm a .



Đáp án: 3 , 7

Lời giải.

Chọn trục tọa độ Ox hướng thẳng đứng lên trên, gốc tọa độ O trùng với đỉnh của hình nón. Khi đó, mặt đáy (miệng bể) của hình nón nằm tại mặt phẳng $x = 4$.

Do bể đang chứa đầy nước tới miệng nên mực nước ban đầu trong bể là $h_0 = 4$ m.

Xét mặt cắt ngang của lớp nước tại độ cao x ($0 \leq x \leq 4$). Mặt cắt này là một hình tròn.

Gọi $r(x)$ là bán kính của mặt cắt tại độ cao x . Theo định lí Thales, ta có tỉ lệ:

$$\frac{r(x)}{R} = \frac{x}{h} \Leftrightarrow \frac{r(x)}{3} = \frac{x}{4} \Rightarrow r(x) = \frac{3}{4}x.$$

Diện tích thiết diện ngang của lớp nước tại độ cao x là:

$$S(x) = \pi \cdot [r(x)]^2 = \pi \left(\frac{3}{4}x \right)^2 = \frac{9\pi}{16}x^2.$$

Quãng đường lớp nước tại độ cao x cần được nâng lên để vượt qua miệng bể (tại $x = 4$) là:

$$D(x) = 4 - x.$$

Công A cần thực hiện để bơm toàn bộ lượng nước ra ngoài là:

$$\begin{aligned} A &= 9800 \int_0^4 S(x)D(x) dx \\ &= 9800 \int_0^4 \left(\frac{9\pi}{16} x^2 \right) \cdot (4-x) dx \\ &= 9800 \cdot \frac{9\pi}{16} \int_0^4 (4x^2 - x^3) dx. \end{aligned}$$

Ta tính tích phân:

$$\int_0^4 (4x^2 - x^3) dx = \left(\frac{4}{3} x^3 - \frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^4 = \frac{4}{3} \cdot 64 - \frac{256}{4} = \frac{256}{3} - 64 = \frac{64}{3}.$$

Thay giá trị này vào biểu thức tính công, ta được:

$$A = 9800 \cdot \frac{9\pi}{16} \cdot \frac{64}{3} = 9800 \cdot \pi \cdot 3 \cdot 4 = 117600\pi \text{ (J)}.$$

Tính ra số thập phân, ta có:

$$A \approx 117600 \cdot 3,14159 \approx 369451,33 \text{ (J)}.$$

Theo giả thiết, $A = a \cdot 10^5$, suy ra:

$$a = \frac{A}{10^5} \approx \frac{369451,33}{100000} = 3,6945133 \dots$$

Làm tròn giá trị của a đến hàng phần mười, ta thu được $a \approx 3,7$.

Đáp án: **3,7** □

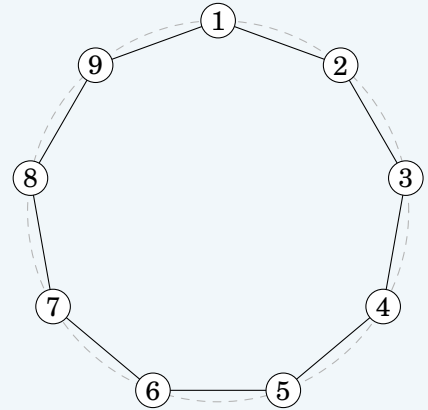
Câu 6. [BQD] Có 9 vị trí treo cố định, được đánh số từ 1 đến 9 tương ứng với 9 đỉnh của một hình cửu giác đều (tham khảo hình vẽ bên). Cho biết 9 bóng đèn này có khối lượng khác nhau là các số nguyên phân biệt từ 1 gam đến 9 gam. Người ta muốn treo đèn sao cho thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện:

Điều kiện 1: Chia 9 bóng đèn thành 3 nhóm, mỗi nhóm có 3 bóng đèn.

Điều kiện 2: Mỗi nhóm được treo vào 3 vị trí trên vành tròn tương ứng 3 đỉnh trong 9 đỉnh của cửu giác đều sao cho 3 bóng đèn này tạo thành tam giác đều (Gợi ý: Ba vị trí tạo thành tam giác đều khi và chỉ khi chúng cách nhau đúng 3 vị trí trên vành tròn).

Điều kiện 3: Tổng khối lượng của 3 nhóm đều phải bằng nhau.

Hỏi có bao nhiêu cách treo đèn thỏa mãn đồng thời 3 điều kiện nêu trên?



Đáp án:

2	5	9	2
---	---	---	---

Lời giải.

Tổng khối lượng của 9 bóng đèn là:

$$S = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 \text{ (gam)}.$$

Vì 9 bóng đèn được chia làm 3 nhóm có tổng khối lượng bằng nhau (Điều kiện 3), nên khối lượng của mỗi nhóm phải là:

$$\frac{45}{3} = 15 \text{ (gam)}.$$

Theo Điều kiện 2, ba vị trí treo đèn của mỗi nhóm phải tạo thành một tam giác đều. Từ 9 đỉnh của cửu giác đều, ta tạo được đúng 3 tam giác đều rời nhau (các đỉnh cách nhau 3 vị trí) là:

$$T_1 = \{1; 4; 7\}, \quad T_2 = \{2; 5; 8\}, \quad T_3 = \{3; 6; 9\}.$$

Ta cần tìm số cách chia tập hợp khối lượng $\{1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9\}$ thành 3 tập con rời nhau, mỗi tập gồm 3 phần tử và có tổng bằng 15.

Các bộ 3 số phân biệt từ 1 đến 9 có tổng bằng 15 bao gồm:

$$\{1; 5; 9\}, \{1; 6; 8\}, \{2; 4; 9\}, \{2; 5; 8\}, \{2; 6; 7\}, \{3; 4; 8\}, \{3; 5; 7\}, \{4; 5; 6\}.$$

Từ các bộ số trên, ta tìm được đúng 2 cách chia 9 bóng đèn thành 3 nhóm rời nhau thỏa mãn:

- **Cách chia 1:** Chọn nhóm đầu tiên chứa quả 1 gam là $G_1 = \{1; 5; 9\}$. Nhóm thứ hai chứa quả 2 gam bắt buộc phải là $G_2 = \{2; 6; 7\}$ (vì số 9 đã dùng ở G_1 , và số 8 sẽ phải đi cùng 5 ở bộ $\{2; 5; 8\}$ nhưng 5 đã dùng, nên chỉ còn $\{2; 6; 7\}$). Nhóm thứ ba gồm các số còn lại $G_3 = \{3; 4; 8\}$.

Ta được 1 cách phân nhóm: $\{\{1; 5; 9\}, \{2; 6; 7\}, \{3; 4; 8\}\}$.

- **Cách chia 2:** Chọn nhóm đầu tiên chứa quả 1 gam là $G_1 = \{1; 6; 8\}$. Nhóm thứ hai chứa quả 2 gam bắt buộc phải là $G_2 = \{2; 4; 9\}$. Nhóm thứ ba gồm các số còn lại $G_3 = \{3; 5; 7\}$.

Ta được 1 cách phân nhóm: $\{\{1; 6; 8\}, \{2; 4; 9\}, \{3; 5; 7\}\}$.

Vậy có tất cả 2 cách chia 9 bóng đèn thành 3 nhóm thỏa mãn yêu cầu về khối lượng.

Tiếp theo, với mỗi cách chia (gồm 3 nhóm khối lượng G_1, G_2, G_3), ta tiến hành treo đèn lên 3 tam giác đều T_1, T_2, T_3 :

- Số cách phân công 3 nhóm đèn vào 3 vị trí tam giác đều là $3! = 6$ (cách).
- Tại mỗi tam giác đều, số cách hoán vị 3 bóng đèn vào 3 đỉnh của tam giác đó là $3! = 6$ (cách).
- Do có 3 tam giác đều độc lập, tổng số cách xếp đèn bên trong các tam giác là $6 \times 6 \times 6 = 216$ (cách).

Theo quy tắc nhân, tổng số cách treo đèn thỏa mãn cả 3 điều kiện là:

$$2 \times 6 \times 216 = 2592 \text{ (cách).}$$

Đáp án: **2592** □